Anotações de Aula

G.A.A.L

Aula 1

Professor

Jean Venato Santos

Sumário

I. Vetores 3
I.I. Noção Geométrica 3
II. Operação com Vetores 3
II.I. Soma de Vetores 3

I. Vetores

I.I. Noção Geométrica

:=

Um segmento orientado é determinado por um par ordenado de pontos, o primeiro é chamado de origem e o segundo extremidade. Notação: AB

- Segmentos orientados cuja extremidade coincide com a origem são ditos segmentos nulos, exemplo: AA
- Se $A \neq B, AB \neq BA$. BA é denominado segmento oposto de AB

:=

Dois segmentos orientados AB e CD são equipolentes quando possuem mesmo comprimento, direção e sentido. Notação $AB \sim CD$

:=

Um vetor $\vec{v}$ determinado por um segmento orientado AB é conjunto de todos os segmentos equipolentes à AB. Notação: $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$

$$\vec{v} = \overrightarrow{AB} = \{XY; XY \sim AB\}$$

Cada segmento equipolente a AB é chamado de representante do vetor $\overrightarrow{AB}$.

II. Operação com Vetores

II.I. Soma de Vetores

A soma de $\vec{u} + \vec{v}$ é definida como:

$i)$ Tome um representante AB do vetor $\vec{u}$

$ii)$ Tome um representante de BC com $\vec{v}$ com origem em B

$iii)$ $\vec{u} + \vec{v}$ é o vetor representando pelo segmento AC

Obs: $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{\underline{A}B} + \overrightarrow{B\underline{C}} = \overrightarrow{\underline{AD}}$

:=

Dado um vetor $\vec{u}$, não nulo, definimos o vetor oposto $\vec{u}$, denotado por $-\vec{u}$, como sendo o vetor com: mesma direção, mesmo comprimento e sentido oposto a $\vec{u}$

:=

A diferença, $\vec{u} - \vec{v}$, entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$, (nessa ordem), é a soma de $\vec{u}$ com o oposto de $\vec{v}$, ou seja, $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$